

プログラミング応用第六回

演習問題

注意事項

- 解答は pdf 形式で LMS にアップロードしてください (例えば紙に手書きしてスキャンしたものや $\text{\LaTeX}$ をコンパイルしたものなど)
- 締切: 2025 年 11 月 18 日 (火) 日本時間 13 時 (第五回と同じ締切日)
- 気をつけていますが問題文に不備がある可能性がありますので, 気軽に問い合わせてください (Slack の DM も常時受付ます).
- 中々解けない問題についてはヒントも出しますので, 気軽に質問してください.

問 1 講義資料 p23 の線形計画問題

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & c^\top x \\ \text{s.t.} & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

に対して以下の問いに答えよ.

- (1) 関数 $\mathcal{L}^*(y) := \inf_{x \geq 0} \{c^\top x + y^\top (b - Ax)\}$ を求めよ.
- (2) $y \geq 0$ の制約下で $\mathcal{L}^*(y)$ を最大化する最適化問題が p23 に記載されている双対問題

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & y^\top b \\ \text{s.t.} & y^\top A \leq c^\top \\ & y \geq 0 \end{array}$$

と一致することを示せ. さらに, その最適値が主問題の最適値以下であることを弱双対定理を用いずに示せ. 簡単のため, 主問題が最適解を持つことを仮定してよい.

問 2 最短 st 経路問題の IP 定式化の minimize と maximize を入れ替えた整数計画問題

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & \sum_{e \in E} w(e)x_e \\ \text{s.t.} & \sum_{e \in \delta^{\text{in}}(v)} x_e - \sum_{e \in \delta^{\text{out}}(v)} x_e = \begin{cases} -1 & v = s \\ 1 & v = t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (\forall v \in V) \\ & x_e \in \{0, 1\} \quad (\forall e \in E) \end{array}$$

を考える (辺重みは非負とする). この問題は最長 st 経路問題の IP 定式化になっているだろうか? そうであれば証明し, そうでなければ反例を挙げよ ($\text{P} \neq \text{NP}$ などの仮定は用いずに答えよ).